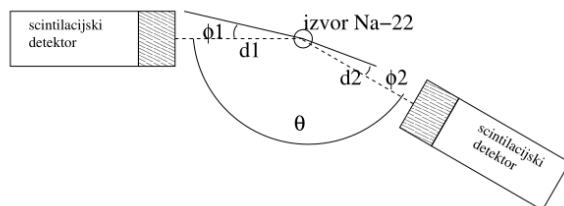


Fizikalni praktikum V: Kotna korelacija anihilacijskih žarkov γ

Žan Ambrožič

26. 11. 2025



Skica 1: Postavitev detektorjev in izvora.

1 Uvod

Pozitron in elektron se ob srečanju anihilirata, pri čemer se sprosti energija v obliki elektromagnetnega valovanja. Pred anihilacijo se lahko tvori pozitronij, ki je lahko v singletnem (nasprotna spina) ali tripletnem (vzporedna spina) stanju. Iz singletnega stanja pri anihilaciji nastaneta dva fotona, iz tripletnega pa vsaj trije (ohranitev gibalne in vrtilne količine). Tripletno stanje ima 3 rede velikosti daljšo življensko dobo, vendar zaradi trkov z atomi preide v singletno stanje, ki hitreje razpade.

Z uporabo ^{22}Na (β^+ razpad) dobimo ob anihilaciji pozitronov časovno in kotno korelirane fotone z energijo 511 keV. Za meritve uporabljamo scintilacijska detektorja.

Za radioaktivni razpad velja Poissonova porazdelitev sunkov (verjetnost N sunkov ob pričakovanem povprečju $\bar{N}$):

$$P_N^{\bar{N}} = \frac{\bar{N}^N e^{-\bar{N}}}{N!}. \quad (1)$$

Definirajmo povprečno število zaznanih sunkov v času: $R = \Delta\bar{N}/\Delta t$. Verjetnost, da ne zabeležimo sunka v določenem času je

$$P_0^{\bar{N}} = e^{-\bar{N}} = e^{-Rt} = q, \quad (2)$$

od tod sledi verjetnost razpada:

$$p = 1 - q = 1 - e^{-Rt} \rightarrow \dot{p} = Re^{-Rt}, \quad \ln(\dot{p}) = \ln(R) - Rt. \quad (3)$$

2 Pripomočki

- scintilacijska detektorja,
- napajalnik,
- TDC + Red Pitaya,
- računalnik z vmesnikom za branje TDC,

- osciloskop,
- ojačevalec,
- diskriminator,
- zakasnilna enota,
- pretvornik nivojev.

3 Naloga

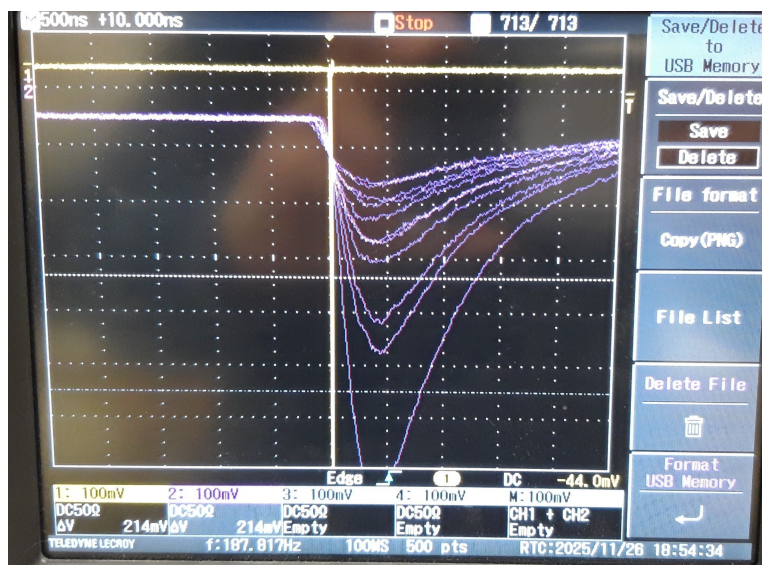
1. Inicializiraj časovno-digitalni pretvornik na plošči Red Pitaya in opravi kalibracijo.
2. Izmeri ločljivost časovno-digitalnega pretvornika.
3. Izmeri porazdelitev časovnih intervalov med razpadi radioaktivnega vira.
4. Poišči koincidence anihilacijskih žarkov γ in izmeri njihovo kotno korelacijo.

4 Metodologija

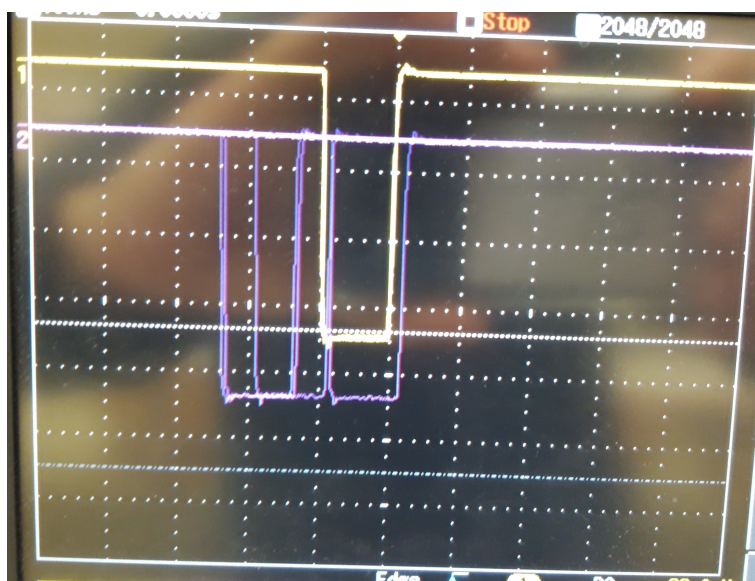
Najprej oba detektorja postavimo čisto ob sevalec, da lahko naredimo kalibracijo. Diskriminator nastavimo tako, da porežemo čim večji del sunkov nižjih energij (pod 511 keV). Nato moramo določiti ločljivost TDC, kar opravimo z merjenjem istega kanala kot dveh. Nato izmerimo še sam radioaktivni razpad (kakšni so časi med razpadi). Ko izmerimo še naključne koincidence, se lahko lotimo merjenja koincidence v odvisnosti od kota.

5 Meritve in analiza

5.1 Kalibracija

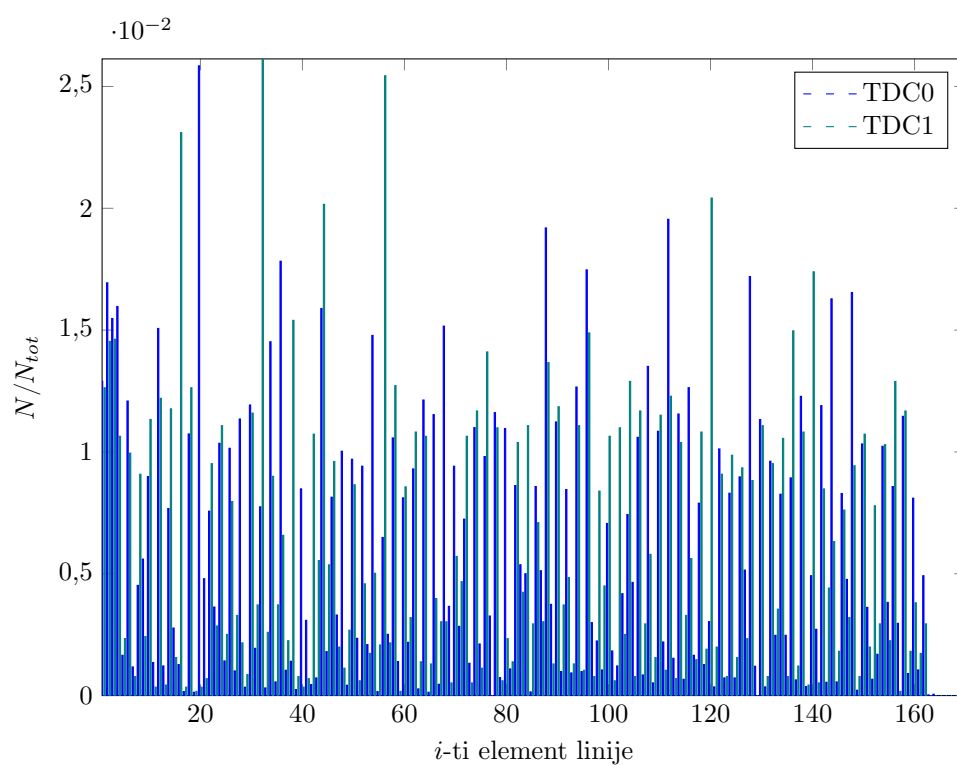


Slika 1: Prikaz signalov z diskriminatorja na osciloskopu.

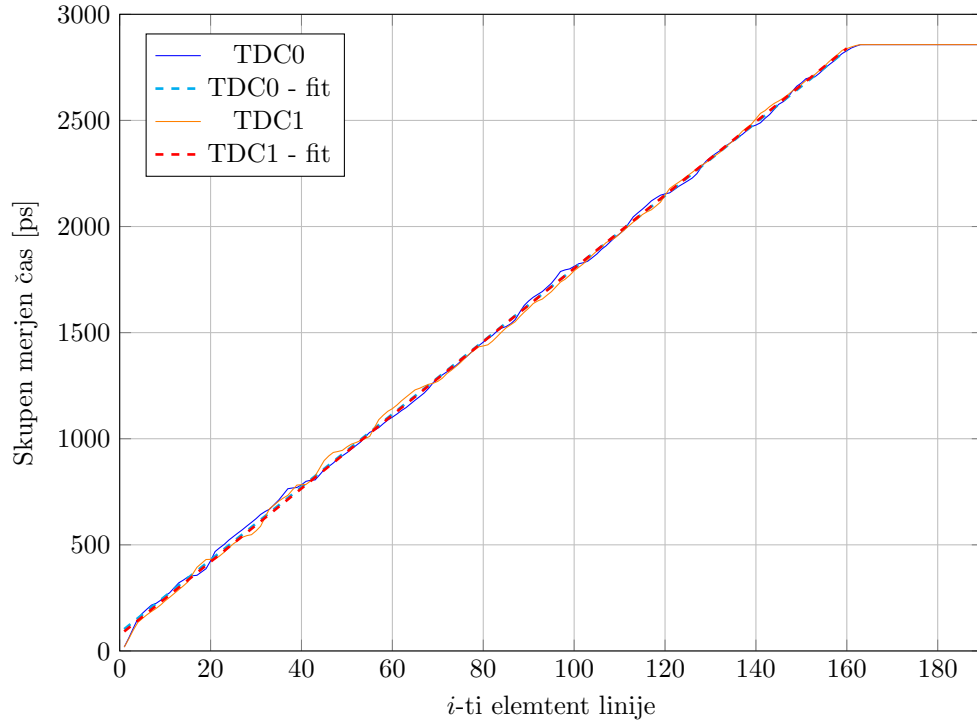


Slika 2: Prikaz diskriminiranih signalov z diskriminatorja na osciloskopu.

Za kalibracijo izmerimo nekaj deset tisoč sunkov na vsakem kanalu TDC.



Graf 1: Distribucija sunkov po diskretnih elementih FPGA linije.



Graf 2: Kalibracija časa na element zakasnitvene linije.

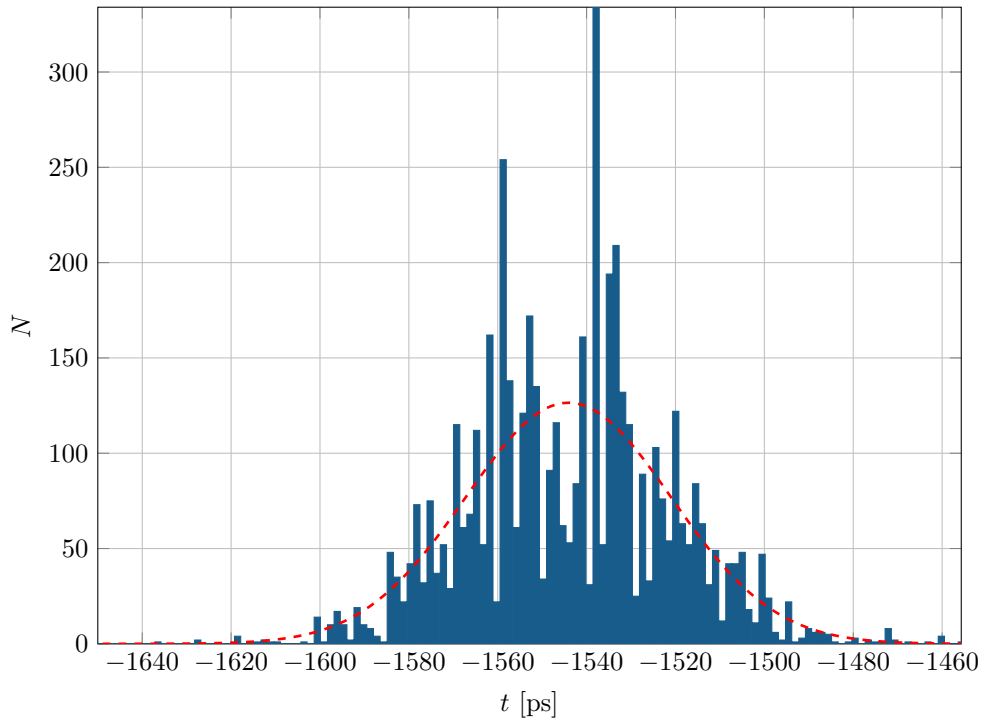
Širina W_i posameznega zakasnitvenega elementa i (v ps) je:

$$W_i = \frac{N_i}{N} \cdot T, \quad (4)$$

kjer je N število zabeleženih sunkov, N_i število zabeleženih sunkov v posameznem elementu ter T period ure TDC. Dobimo:

$$T_i = \sum_{k=1}^{i-1} W_k + \frac{W_i}{2}. \quad (5)$$

5.2 Časovna ločljivost



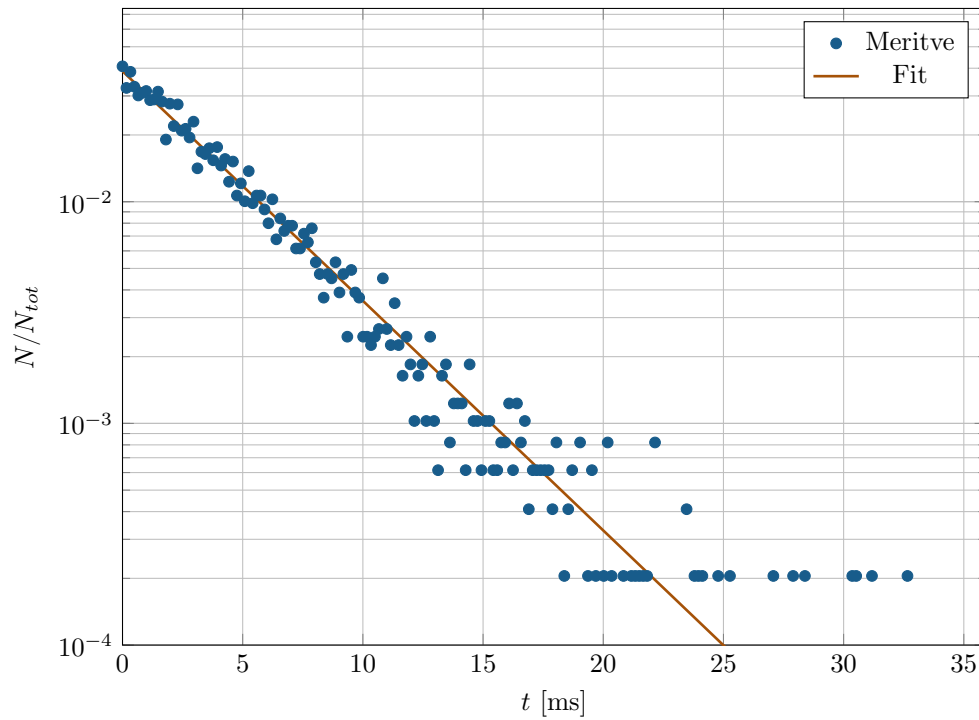
Graf 3: Distribucija sunkov pri meritvi časovne ločljivosti vezja, s prilegano normalno distribucijo.

Če prilegamo normalno distribucijo, dobimo parametra $x_0 = (-1544 \pm 1) \cdot 10^{-3}$ ps, $\sigma = (23 \pm 1)$ ps, izmerjena RMS pa je 23 ps (merili smo 24 s in nabrali 4870 sunkov).

5.3 Radioaktivni razpad

Z enokanalno postavitvijo izmerimo še sam radioaktivni razpad. Merimo od blizu 20 s, pri čemer nabereмо 4877 sunkov, katerih časovne razmike lahko rišemo na logaritemski graf, saj pričakujemo verjetnostno gostoto:

$$\frac{dp}{dt} = Re^{-Rt}. \quad (6)$$



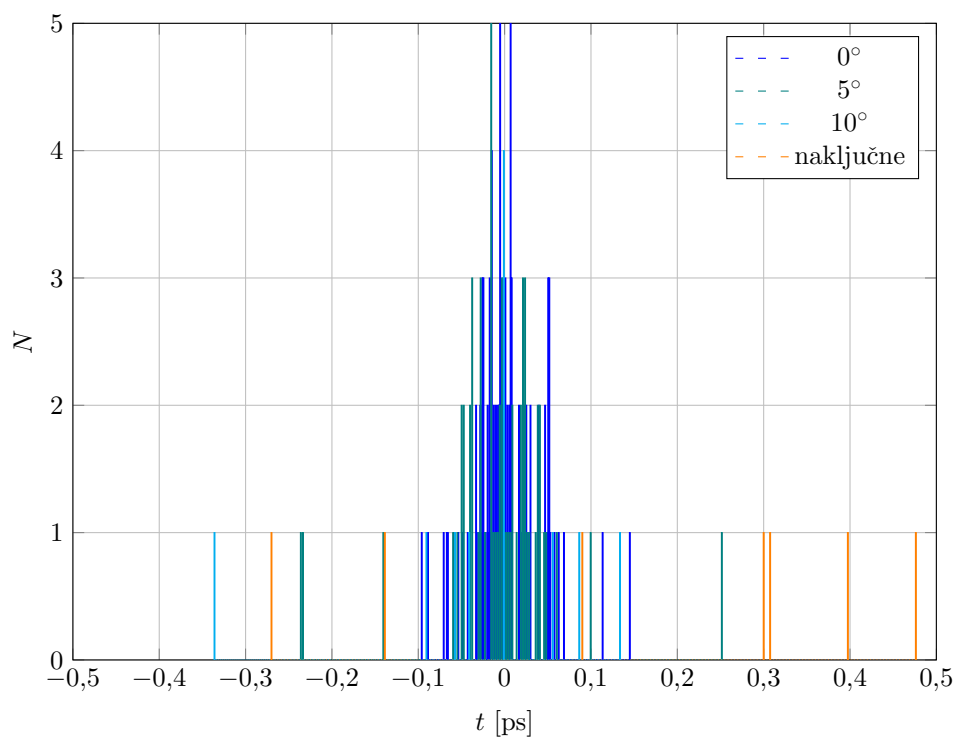
Iz naklona premice dobimo $R = (0,239 \pm 0,004) \text{ ms}^{-1}$, iz predfaktorja pa $R = (0,236 \pm 0,003) \text{ ms}^{-1}$, kar se ujema znotraj negotovosti prileganja.

5.4 Naključne koincidence

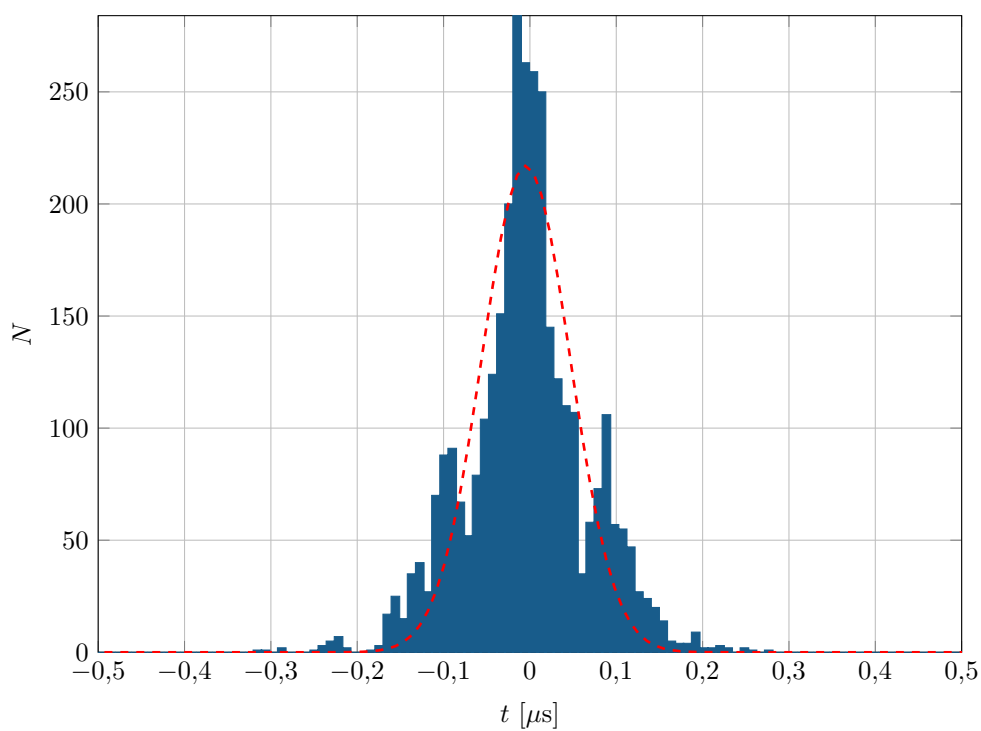
Pri meritvi naključnih koincidence v 180 s dobimo 35299 (START) in 47955 (STOP) sunkov, od katerih jih 7 pade v interval $\pm 0,5 \mu\text{s}$. Tako dobimo pričakovano hitrost naključnih koincidence $R_{12} = R_1 R_2 \tau = 0,052 \text{ s}^{-1}$. Ta ocena bi nam dala 9,4 sunka v času 3 minut, mi pa smo jih zabeležili 7, kar je pri tako majhnem številu v redu (če bi večkrat ponovili meritev, bi število zaznanih sunkov verjetno precej variiralo). Ker formula res da veljavno oceno, jo lahko uporabimo za oceno negotovosti števila zaznanih koincidenčnih sunkov, kot posledica naključnih koincidence.

5.5 Kotna korelacija

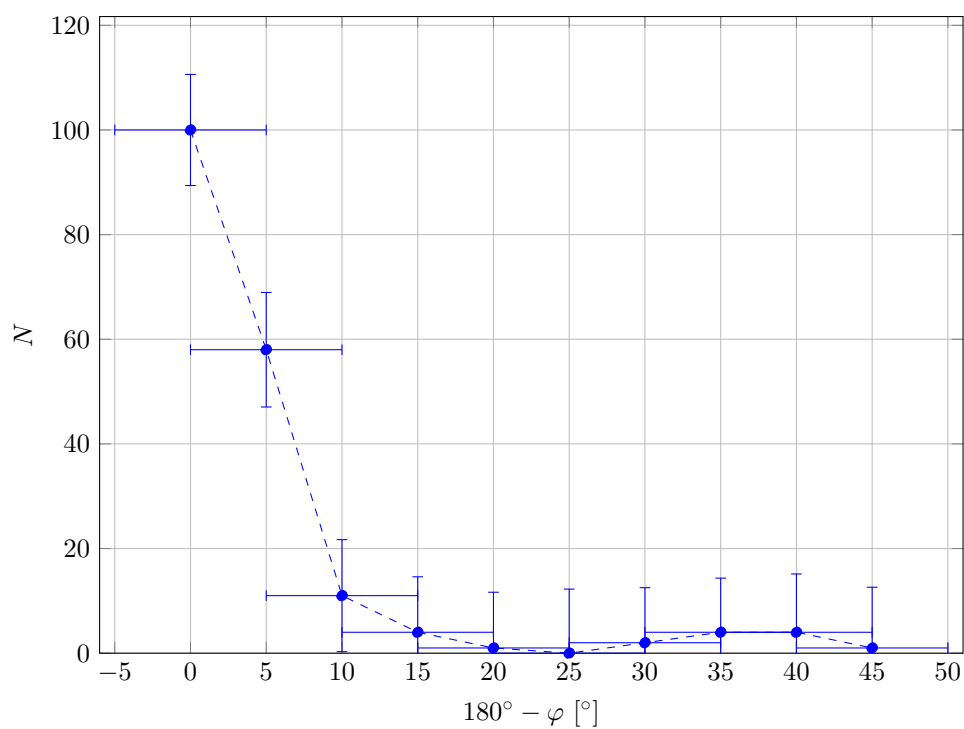
Scintilacijska detektorja imata premer $(4,5 \pm 0,1) \text{ cm}$ in sta bila pri koincidenčnih meritvah $(23,5 \pm 0,5) \text{ cm}$ od vira s premerom $(2,5 \pm 0,1) \text{ cm}$ (če rečemo, da naj bo znotraj dveh tretjin po površini detektorja, potem dobimo efektivni zorni kot polmera 4,5, vendar moramo upoštevati še vir, tako da dobimo približno 5°). Koincidenčne žarke smo vsakič beležili 180 s.



Graf 4: Distribucija koincidenčnih sunkov pri različnih manjših kotih odmika od vodoravnice ter za naključne koincidence (z zamikom).



Graf 5: Koincidence od blizu (60 s).



Graf 6: Kotna korelacija: število zaznanih koincidenčnih sunkov v 180 s v odvisnosti od odmika od vodoravnice φ .

6 Rezultati

Uspešno smo izmerili kotno korelacijo. Koincidenčni sunki pri neničelnih kotih so posledica naključnih koincidenz ter sipanja žarkov v zraku, do katerega lahko pride na poti od izvora do detektorja.